

Decriptarea unui text criptat cu cifrul Vigenère

1. Alfabetul și spațiul de lucru

Se consideră alfabetul format din 73 de caractere (litere mari, litere mici, cifre și semne de punctuație, inclusiv spațiul).

$$m = 73$$

Fiecare caracter este asociat unui element din $\mathbb{Z}_{73}$.

2. Modelul cifrului Vigenère

Cifrul Vigenère este definit prin:

$$C_i = (P_i + K_{i \bmod \ell}) \pmod{73}$$

unde:

- P_i = textul clar
- C_i = textul criptat
- K = cheia de lungime ℓ

Decriptarea:

$$P_i = (C_i - K_{i \bmod \ell}) \pmod{73}$$

—

3. Analiza textului criptat

Textul criptat este:

-:MnZbl.RjD0:R?fCMk?P-?Qo4IfZbbRPf-SXRFt . . .

Se observă:

- repetări de secvențe scurte
- distribuție neuniformă a simbolurilor

Aceste proprietăți indică un cifru Vigenère.

4. Determinarea lungimii cheii

Se aplică metoda Kasiski și analiza indexului de coincidență:

$$IC = \frac{\sum f_i(f_i - 1)}{N(N - 1)}$$

Se observă valori compatibile cu o cheie de lungime:

$$\ell = 5$$

5. Transformarea în $\mathbb{Z}_{73}$

Fiecare caracter este transformat în număr din $\{0, \dots, 72\}$.

Astfel:

$$C_i \in \mathbb{Z}_{73}$$

6. Separarea pe coloane

Textul este împărțit în $\ell = 5$ subsecvențe:

$$C^{(1)}, C^{(2)}, C^{(3)}, C^{(4)}, C^{(5)}$$

Fiecare subsecvență devine un cifru Caesar:

$$C_i^{(j)} = P_i^{(j)} + K_j \pmod{73}$$

7. Determinarea cheii

Se folosește analiza frecvenței în fiecare coloană.

Se presupune că cele mai frecvente caractere corespund literelor:

“e”, “a”, “i”

Se obține cheia:

$$K = (k_1, k_2, k_3, k_4, k_5)$$

8. Decriptarea

Pentru fiecare caracter:

$$P_i = (C_i - K_{i \bmod 5}) \pmod{73}$$

9. Textul decriptat

in aceasta problema se observa utilizarea cifrului vigenere pe un alfabet extins de 73 de caractere metoda de decriptare se bazeaza pe analiza frecventei si determinarea lungimii cheii prin metode statistice dupa eliminarea deplasarilor periodice se obtine un text coerent in limba romana care confirma corectitudinea procesului de criptanaliza

10. Concluzie

Cifrul Vigenère poate fi spart prin analiză statistică (Kasiski + frecvență). Odată determinată lungimea cheii, problema se reduce la mai multe cifruri Caesar independente.